

专题 24 极值点偏移之和 (x_1+x_2) 型不等式的证明

【例题选讲】

[例 1](2013 湖南)已知函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x^2}e^x$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)证明: 当 $f(x_1)=f(x_2)(x_1 \neq x_2)$ 时, $x_1+x_2 < 0$.

解析 (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = \left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)' e^x + \frac{1-x}{1+x^2} e^x = \left[\frac{x^2-2x-1}{(1+x^2)^2} + \frac{1-x}{1+x^2}\right] e^x = \frac{-x[(x-1)^2+2]}{(1+x^2)^2} e^x.$$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) < 0$.

所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, 0)$, 单调递减区间为 $(0, +\infty)$.

(2)法一: 令函数 $F(x)=f(x)-f(-x)$, $x \in (0, +\infty)$, 代入化简得 $F(x)=\frac{1}{1+x^2}\left[(1-x)e^x-\frac{1+x}{e^x}\right]$.

再次局部构造辅助函数, 令 $G(x)=(1-x)e^x-\frac{1+x}{e^x}$, 求导得 $G'(x)=-xe^{-x}(e^{2x}-1)$.

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $G'(x) < 0$, 即 $G(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的单调减函数. 于是 $G(x) < G(0)=0$, 则 $F(x) < 0$.

即 $F(x)=f(x)-f(-x) < 0$. 所以 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) < f(-x)$.

由 $x_2 \in (0, +\infty)$, 则 $f(x_2) < f(-x_2)$. 又 $f(x_1)=f(x_2)$, 即得 $f(x_1) < f(-x_2)$.

根据(1)知 $f(x)$ 是 $(-\infty, 0)$ 上的单调增函数, 而 $x_1 \in (-\infty, 0)$, $-x_2 \in (-\infty, 0)$,

所以 $x_1 < -x_2$, 故 $x_1+x_2 < 0$ 得证.

法二: 不妨设 $x_1 < x_2$, 要证明 $x_1+x_2 < 0$, 即 $x_1 < -x_2 < 0$, 只需证明 $f(x_1) < f(-x_2)$,

因为 $f(x_1)=f(x_2)$, 即 $f(x_2) < f(-x_2)$. 而 $f(x_2) < f(-x_2)$ 等价于 $(1-x_2)e^{2x_2}-1-x_2 < 0$, $x \in (0, +\infty)$,

令 $g(x)=(1-x)e^{2x}-1-x(x > 0)$, 则 $g'(x)=(1-2x)e^{2x}-1$,

令 $h(x)=(1-2x)e^{2x}-1$, 则 $h'(x)=-4xe^{2x} < 0$, 所以 $h(x)$ 单调递减, $h(x) < h(0)=0$, 即 $g'(x) < 0$,

所以 $g(x)$ 单调递减, 所以 $g(x) < g(0)=0$, 得证.

法三: 先证明: $x \in (0, +\infty)$, $f(x) < f(-x)$, 即证 $\frac{1-x}{1+x^2}e^x < \frac{1+x}{1+x^2}e^{-x}$,

此不等式等价于 $(1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x} < 0$.

令 $g(x)=(1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x}$, 则 $g'(x)=-xe^{-x}(e^{2x}-1)$.

当 $x \in (0, +\infty)$, $g(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减, 从而 $g(x) < g(0)=0$, 即 $(1-x)e^x - \frac{1+x}{e^x} < 0$.

所以 $x \in (0, +\infty)$, $f(x) < f(-x)$, 而 $x_2 \in (0, +\infty)$, 所以 $f(x_2) < f(-x_2)$, 从而 $f(x_1) < f(-x_2)$.

由于 $x_1, -x_2 \in (-\infty, 0)$, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $x_1 < -x_2$, 即 $x_1+x_2 < 0$.

[例 2](2016 全国 I)已知函数 $f(x)=(x-2)e^x+a(x-1)^2$ 有两个零点.

(1)求 a 的取值范围;

(2)设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 求证: $x_1+x_2<2$.

解析 (1) $f'(x)=(x-1)e^x+2a(x-1)=(x-1)(e^x+2a)$.

①当 $a=0$ 时, $f(x)=(x-2)e^x$, $f(x)$ 只有一个零点.

②当 $a>0$ 时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $f(1)=-e$, $f(2)=a$, 取 b 满足 $b<0$ 且 $b<\ln\frac{a}{2}$,

则 $f(b)>\frac{a}{2}(b-2)+a(b-1)^2=a\left[b^2-\frac{3}{2}b\right]>0$, 故 $f(x)$ 存在两个零点.

②当 $a<0$ 时, 由 $f'(x)=0$, 得 $x=1$ 或 $x=\ln(-2a)$.

若 $a\geq-\frac{e}{2}$, 则 $\ln(-2a)\leq 1$, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 当 $x\leq 1$ 时, $f(x)<0$, 所以 $f(x)$ 不存在两个零点.

若 $a<-\frac{e}{2}$, 则 $\ln(-2a)>1$, 所以 $f(x)$ 在 $(1, \ln(-2a))$ 上单调递减, 在 $(\ln(-2a), +\infty)$ 上单调递增.

当 $x\leq 1$ 时, $f(x)<0$, 所以 $f(x)$ 不存在两个零点.

综上, a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

(2)分析法 不妨设 $x_1<x_2$, 由(1)知 $x_1\in(-\infty, 1)$, $x_2\in(1, +\infty)$, $2-x_2\in(-\infty, 1)$,

$f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 所以 $x_1+x_2<2$ 等价于 $f(x_1)>f(2-x_2)$, 即 $f(2-x_2)<0$.

因为 $f(2-x_2)=-x_2e^{2-x_2}+a(x_2-1)^2$, $f(x_2)=(x_2-2)e^{x_2}+a(x_2-1)^2=0$,

所以 $f(2-x_2)=-x_2e^{2-x_2}-(x_2-2)e^{x_2}$.

设 $g(x)=-xe^{2-x}-(x-2)e^x$, 则 $g'(x)=(x-1)(e^{2-x}-e^x)$, 当 $x>1$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减.

因为 $g(1)=0$, 所以当 $x>1$ 时, $g(x)<0$, 从而 $g(x_2)=f(2-x_2)<0$, 故 $x_1+x_2<2$.

(2)综合法 设 $F(x)=f(2-x)-f(x)$, $x<1$, 代入整理得 $F(x)=-xe^{-x+2}-(x-2)\cdot e^x$.

求导得 $F'(x)=(1-x)(e^x-e^{-x+2})$. 即 $x<1$ 时, $F'(x)<0$, 则函数 $F(x)$ 是 $(-\infty, 1)$ 上的单调减函数.

于是 $F(x)>F(1)=0$, 则 $f(2-x)-f(x)>0$, 即 $f(2-x)>f(x)$.

由题 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 并且在 $x=1$ 的两侧, 所以不妨设 $x_1<1<x_2$,

则 $f(x_2)=f(x_1)<f(2-x_1)$, 即 $f(x_2)<f(2-x_1)$.

由(1)知函数 $f(x)$ 是 $(1, +\infty)$ 上的单调增函数, 且 $x_2, 2-x_1\in(1, +\infty)$,

所以 $x_2<2-x_1$. 故 $x_1+x_2<2$ 得证.

[例 3] 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+(1-a)x-a\ln x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $f(x)$ 存在极值点 1, 求 a 的值;

(2)若 $f(x)$ 存在两个不同的零点 x_1, x_2 , 求证: $x_1+x_2>2$.

解析 (1)由已知得 $f'(x)=x+1-a-\frac{a}{x}$,

因为 $f(x)$ 存在极值点 1, 所以 $f'(1)=0$, 即 $2-2a=0$, $a=1$, 经检验符合题意, 所以 $a=1$.

$$(2) f'(x) = x + 1 - a - \frac{a}{x} = (x+1) \left(1 - \frac{a}{x} \right) (x > 0),$$

①当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 不符合题意;

②当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = a$,

当 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增, 当 $0 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 单调递减,

所以当 $x = a$ 时, $f(x)$ 取得极小值 $f(a)$.

又 $f(x)$ 存在两个不同的零点 x_1, x_2 , 所以 $f(a) < 0$, 即 $\frac{1}{2}a^2 + (1-a)a - a \ln a < 0$, 整理得 $\ln a > 1 - \frac{1}{2}a$,

作 $y = f(x)$ 关于直线 $x = a$ 的对称曲线 $g(x) = f(2a - x)$,

$$\text{令 } h(x) = g(x) - f(x) = f(2a - x) - f(x) = 2a - 2x - a \ln \frac{2a - x}{x},$$

$$\text{则 } h'(x) = -2 + \frac{2a^2}{(2a - x)x} = -2 + \frac{2a^2}{-(x - a)^2 + a^2},$$

因为在 $(0, 2a)$ 上, $h'(x) \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, 2a)$ 上单调递增,

不妨设 $x_1 < a < x_2$, 则 $h(x_2) > h(a) = 0$, 即 $g(x_2) = f(2a - x_2) > f(x_2) = f(x_1)$,

又 $2a - x_2 \in (0, a)$, $x_1 \in (0, a)$, 且 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为减函数,

所以 $2a - x_2 < x_1$, 即 $x_1 + x_2 > 2a$, 又 $\ln a > 1 - \frac{1}{2}a$, 易知 $a > 1$ 成立, 故 $x_1 + x_2 > 2$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = x - 1 + ae^x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1 + x_2 > 4$.

解析 (1) $f'(x) = 1 + ae^x$, 当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x < \ln \left(-\frac{1}{a} \right)$,

则 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty, \ln \left(-\frac{1}{a} \right) \right)$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $x > \ln \left(-\frac{1}{a} \right)$,

则 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(\ln \left(-\frac{1}{a} \right), +\infty \right)$.

(2) 由 $f(x) = 0$ 得 $a = \frac{1-x}{e^x}$, 设 $g(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{x-2}{e^x}$.

由 $g'(x) < 0$, 得 $x < 2$; 由 $g'(x) > 0$, 得 $x > 2$. 故 $g(x)_{\min} = g(2) = -\frac{1}{e^2} < 0$.

当 $x > 1$ 时, $g(x) < 0$, 当 $x < 1$ 时, $g(x) > 0$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 \in (1, 2)$, $x_2 \in (2, +\infty)$,

$x_1 + x_2 > 4$ 等价于 $x_2 > 4 - x_1$, $\because 4 - x_1 > 2$ 且 $g(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$ 要证 $x_1 + x_2 > 4$, 只需证 $g(x_2) > g(4 - x_1)$, $\because g(x_1) = g(x_2) = a$,

$\therefore$ 只需证 $g(x_1) > g(4 - x_1)$, 即 $\frac{1-x_1}{e^{x_1}} > \frac{x_1-3}{e^{4-x_1}}$, 即证 $e^{2x_1-4} (x_1-3) + x_1 - 1 < 0$;

设 $h(x) = e^{2x-4} (x-3) + x - 1$, $x \in (1, 2)$, 则 $h'(x) = e^{2x-4} (2x-5) + 1$, 令 $m(x) = h'(x)$,

则 $m'(x) = 4e^{2x-4} (x-2)$, $\because x \in (1, 2)$, $\therefore m'(x) < 0$, $\therefore m(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减,

即 $h'(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减, $\therefore h'(x) > h'(2) = 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增, $\therefore h(x) < h(2) = 0$,

$\therefore e^{2x_1-4}(x_1-3)+x_1-1 < 0$, 从而 $x_1+x_2 > 4$ 得证.

[例 5] 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 求实数 a 的取值范围;

(2) 如果函数 $g(x) = f(x) - (a - \frac{1}{2})x^2$ 恰有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln 2a$.

思维引导 (2) $g(x) = f(x) - (a - \frac{1}{2})x^2 = e^x - ax^2 - ax$, $g'(x) = e^x - 2ax - a$. 所证不等式含有 3 个字母,

考虑利用条件减少变量个数. 由 x_1, x_2 为极值点可得 $\begin{cases} e^{x_1} - 2ax_1 - a = 0 \\ e^{x_2} - 2ax_2 - a = 0 \end{cases}$, 从而可用 x_1, x_2 表示 a , 简化所证

不等式.

解析 (1) $\because f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上是增函数, $\therefore \forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = e^x - x - a \geq 0$, $\therefore a \leq (e^x - x)_{\min}$

设 $h(x) = e^x - x$, $h'(x) = e^x - 1$, 令 $h'(x) > 0$ 解得 $x > 0$,

故 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增. $\therefore h(x)_{\min} = h(0) = 1$, $\therefore a \leq 1$.

(2) 依题意可得: $g(x) = f(x) - (a - \frac{1}{2})x^2 = e^x - ax^2 - ax$, $g'(x) = e^x - 2ax - a$.

$\because x_1, x_2$ 是极值点, $\begin{cases} g'(x_1) = 0 \\ g'(x_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{x_1} - 2ax_1 - a = 0 \\ e^{x_2} - 2ax_2 - a = 0 \end{cases}$, 两式相减可得: $2a = \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{x_1 - x_2}$.

所证不等式等价于: $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{x_1 - x_2} \Leftrightarrow e^{\frac{x_1+x_2}{2}} < \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{x_1 - x_2}$, 不妨设 $x_1 > x_2$, 两边同除以 e^{x_2} 可得:

$e^{\frac{x_1-x_2}{2}} < \frac{e^{x_1-x_2} - 1}{x_1 - x_2}$ (观察指数幂的特点以及分式的分母, 化不同为相同, 同除以 e^{x_2} 使得多项呈 $x_1 - x_2$ 的形式)

从而考虑换元减少变量个数. 令 $t = x_1 - x_2$ $t \in (0, +\infty)$.

所证不等式只需证明: $e^{\frac{t}{2}} < \frac{e^t - 1}{t} \Leftrightarrow te^{\frac{t}{2}} - e^t + 1 < 0$, 设 $p(x) = te^{\frac{t}{2}} - e^t + 1$, $p'(x) = -e^{\frac{t}{2}}(e^{\frac{t}{2}} - (\frac{t}{2} + 1))$

由 $e^x \geq x + 1$ 可得: $e^{\frac{t}{2}} - (\frac{t}{2} + 1) \geq 0$, $\therefore p'(x) \leq 0$,

$\therefore p(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, $p(t) < p(0) = 0$, $\therefore$ 原不等式成立即 $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln 2a$

总结提升 本题第(2)问在处理时首先用好极值点的条件, 利用导数值等于 0 的等式消去 a , 进而使所

证不等式变量个数减少. 最大的亮点在于对 $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{x_1 - x_2}$ 的处理, 此时对数部分无法再做变形, 两边

取指数, 而后同除以 e^{x_2} , 使得不等式的左右都是以 $x_1 - x_2$ 为整体的表达式, 再利用整体换元转化为一元不

等式.

[例 6] 已知函数 $f(x) = \frac{m}{x} + \frac{1}{2} \ln x - 1$ ($m \in \mathbf{R}$) 的两个零点为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$).

(1) 求实数 m 的取值范围;

(2) 求证: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > \frac{2}{e}$.

解析 (1) $f'(x) = -\frac{m}{x^2} + \frac{1}{2x} = \frac{x-2m}{2x^2}$,

① $m \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 不可能有两个零点.

② $m > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 可解得 $x > 2m$, 由 $f'(x) < 0$ 可解得 $0 < x < 2m$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 2m)$ 上单调递减, 在 $(2m, +\infty)$ 上单调递增,

于是 $f(x)_{\min} = f(2m)_{\min} = f(x)_{\min} = f(2m) = \frac{m}{2m} + \frac{1}{2} \ln 2m - 1$,

要使得 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个零点, 则 $\frac{m}{2m} + \ln 2m - 1 < 0$, 解得 $0 < m < \frac{2}{e}$,

又 $f(1) = m - 1 > 0$, $f(e^2) = \frac{m}{e^2} > 0$, 即 m 的取值范围为 $(0, \frac{2}{e})$.

(2) 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $f(t) = mt - \frac{1}{2} \ln t - 1$,

由题意知方程 $mt - 2 \ln t - 1 = 0$ 有两个根 t_1, t_2 , 即方程 $m = \frac{\ln t + 2}{2t}$ 有两个根 t_1, t_2 ,

不妨设 $t_1 = \frac{1}{x_1}, t_2 = \frac{1}{x_2}$. 令 $h(t) = \frac{\ln t + 2}{2t}$, 则 $h'(t) = -\frac{\ln t + 1}{2t^2}$,

由 $h'(t) > 0$ 可得 $0 < t < \frac{1}{e}$, 由 $h'(t) < 0$ 可得 $t > \frac{1}{e}$,

$\therefore t \in (0, \frac{1}{e})$ 时, $h(t)$ 单调递增, $t \in (\frac{1}{e}, +\infty)$ 时, $h(t)$ 单调递减.

故结合已知有 $t_1 > \frac{1}{e} > t_2 > 0$, 要证 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > \frac{2}{e}$, 即证 $t_1 + t_2 > \frac{2}{e}$, 即 $t_1 > \frac{2}{e} - t_2 > \frac{1}{e}$.

即证 $h(t_1) < h(\frac{2}{e} - t_2)$. 令 $\varphi(x) = h(x) - h(\frac{2}{e} - x)$,

下面证 $\varphi(x) < 0$ 对任意的 $x \in (0, \frac{1}{e})$ 恒成立.

$$\varphi'(x) = h'(x) + h'(\frac{2}{e} - x) = \frac{-\ln x - 1}{2x^2} + \frac{-\ln(\frac{2}{e} - x) - 1}{2(\frac{2}{e} - x)^2}.$$

$\because x \in (0, \frac{1}{e}), \therefore -\ln x - 1 > 0, x^2 < (\frac{2}{e} - x)^2$,

$$\therefore \varphi'(x) > \frac{-\ln x - 1}{2(\frac{2}{e} - x)^2} + \frac{-\ln(\frac{2}{e} - x) - 1}{2(\frac{2}{e} - x)^2} = \frac{-\ln x(\frac{2}{e} - x) - 2}{2(\frac{2}{e} - x)^2}.$$

$$\because x(\frac{2}{e}-x) < [\frac{x+(\frac{2}{e}-x)}{2}]^2 = \frac{1}{e^2}, \therefore \varphi'(x) > 0, \therefore \varphi(x) \text{ 在 } (0, \frac{1}{e}) \text{ 是增函数, } \therefore \varphi(x) < \varphi(\frac{1}{e}) = 0,$$

$\therefore$ 原不等式成立.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ (a 为常数), 曲线 $y = f(x)$ 在与 y 轴的交点 A 处的切线斜率为 -1 .

(1) 求 a 的值及函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(3) 若 $x_1 < \ln 2$, $x_2 > \ln 2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 试证明: $x_1 + x_2 < 2\ln 2$.

1. **解析** (1) 由 $f(x) = e^x - ax - 1$, 得 $f'(x) = e^x - a$. 又 $f'(0) = 1 - a = -1$, 所以 $a = 2$,

所以 $f(x) = e^x - 2x - 1$, $f'(x) = e^x - 2$. 由 $f'(x) = e^x - 2 > 0$, 得 $x > \ln 2$.

所以函数 $y = f(x)$ 在区间 $(-\infty, \ln 2)$ 上单调递减, 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 设 $x > \ln 2$, 所以 $2\ln 2 - x < \ln 2$,

$$f(2\ln 2 - x) = e^{(2\ln 2 - x)} - 2(2\ln 2 - x) - 1 = \frac{4}{e^x} + 2x - 4\ln 2 - 1.$$

$$\text{令 } g(x) = f(x) - f(2\ln 2 - x) = e^x - \frac{4}{e^x} - 4x + 4\ln 2 \quad (x \geq \ln 2), \text{ 所以 } g'(x) = e^x + 4e^{-x} - 4 \geq 0,$$

当且仅当 $x = \ln 2$ 时, 等号成立,

所以 $g(x) = f(x) - f(2\ln 2 - x)$ 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增.

又 $g(\ln 2) = 0$, 所以当 $x > \ln 2$ 时, $g(x) = f(x) - f(2\ln 2 - x) > g(\ln 2) = 0$,

即 $f(x) > f(2\ln 2 - x)$, 所以 $f(x_2) > f(2\ln 2 - x_2)$, 又因为 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以 $f(x_1) > f(2\ln 2 - x_2)$,

由于 $x_2 > \ln 2$, 所以 $2\ln 2 - x_2 < \ln 2$, 因为 $x_1 < \ln 2$, 由(1)知函数 $y = f(x)$ 在区间 $(-\infty, \ln 2)$ 上单调递减,

所以 $x_1 < 2\ln 2 - x_2$, 即 $x_1 + x_2 < 2\ln 2$.

2. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 有极大值为 $-\frac{1}{2}$, 且方程 $f(x) = m$ 的两个根为 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1 + x_2 > 4a$.

2. **解析** (1) 由题知 $f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax = \frac{1 - 2ax^2}{x} \quad (x > 0)$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 不可能有两个零点.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \sqrt{\frac{1}{2a}}$.

当 $x \in (0, \sqrt{\frac{1}{2a}})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(\sqrt{\frac{1}{2a}}) = \ln \left[\sqrt{\frac{1}{2a}} \right] - \frac{1}{2}$, 由 $\ln \left[\sqrt{\frac{1}{2a}} \right] - \frac{1}{2} > 0$, 得 $0 < a < \frac{1}{2e}$.

因为 $f(e^{-a}) = \ln(e^{-a}) - ae^{-2a} = -a - ae^{-2a} < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[e^{-a}, \sqrt{\frac{1}{2a}} \right]$ 上必存在一个零点.

显然当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 上必存在一个零点,
 所以当 $0 < a < \frac{1}{2e}$ 时, 函数 $f(x)$ 有两个零点.

(2) 由 (1) 可知, 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的极大值为 $f\left(\sqrt{\frac{1}{2a}}\right) = \ln\left(\sqrt{\frac{1}{2a}}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$, 解得 $a = \frac{1}{2}$,

所以 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}x^2$. 由 $f'(x) = \frac{1}{x} - x > 0$, 得 $0 < x < 1$, 由 $f'(x) < 0$, 得 $x > 1$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) < 0$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) < 0$, $f(1) = -\frac{1}{2}$,

则由 $f(x) = m$ 的两个根分别为 x_1, x_2 , 得 $x_1 < 1 < x_2$.

令 $F(x) = f(x) - f(2-x)$, 则 $F'(x) = f'(x) + f'(2-x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2-x} - 2$,

当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) > 0$, 所以 $F(x)$ 单调递增.

因为 $x_1 < 1 < x_2$, 所以 $F(x_1) = f(x_1) - f(2-x_1) < F(1) = 0$, 所以 $f(x_1) < f(2-x_1)$.

又因为 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以 $f(x_2) < f(2-x_1)$.

因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $x_2 \in (1, +\infty)$, $2-x_1 \in (1, +\infty)$,

所以 $x_2 > 2-x_1$, 即 $x_1 + x_2 > 2 = 4a$, 原命题得证.

3. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{t}{x} - s$ ($s, t \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性及最值;

(2) 当 $t = 2$ 时, 若函数 $f(x)$ 恰有两个零点 x_1, x_2 ($0 < x_1 < x_2$), 求证: $x_1 + x_2 > 4$.

3. **解析** (1) $f'(x) = \frac{x-t}{x^2}$ ($x > 0$),

当 $t \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)$ 无最值;

当 $t > 0$ 时, 由 $f'(x) < 0$, 得 $x < t$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > t$, $f(x)$ 在 $(0, t)$ 上单调递减, 在 $(t, +\infty)$ 上单调递增,
 故 $f(x)$ 在 $x = t$ 处取得极小值也是最小值, 最小值为 $f(t) = \ln t + 1 - s$, 无最大值.

(2) 证明: $\because f(x)$ 恰有两个零点 x_1, x_2 ($0 < x_1 < x_2$),

$\therefore f(x_1) = \ln x_1 + \frac{2}{x_1} - s = 0, f(x_2) = \ln x_2 + \frac{2}{x_2} - s = 0$, 即 $s = \frac{2}{x_1} + \ln x_1 = \frac{2}{x_2} + \ln x_2$, $\therefore \frac{2(x_2 - x_1)}{x_1 x_2} = \ln \frac{x_2}{x_1}$,

设 $m = \frac{x_2}{x_1} > 1$, 则 $\ln m = \frac{2(m-1)}{mx_1}$, $x_1 = \frac{2(m-1)}{m \ln m}$, 故 $x_1 + x_2 = x_1(m+1) = \frac{2(m^2-1)}{m \ln m}$,

$\therefore x_1 + x_2 - 4 = \frac{2\left[\frac{m^2-1}{m} - 2 \ln m\right]}{\ln m}$.

令函数 $h(m) = \frac{m^2-1}{m} - 2 \ln m$, $\because h'(m) = \frac{(m-1)^2}{m^2} > 0$, $\therefore h(m)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\because m > 1$, $\therefore h(m) > h(1) = 0$, 又 $m = \frac{x_2}{x_1} > 1$, $\therefore \ln m > 0$, 故 $x_1 + x_2 > 4$ 成立.

4. 已知 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - a^2 \ln x$, $a > 0$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $x_1 + x_2 > 2a$.

4. 解析 (1) $f'(x) = x - \frac{a^2}{x} = \frac{(x+a)(x-a)}{x}$ ($x > 0$).

当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

当 $x = a$ 时, $f(x)$ 取最小值 $f(a) = \frac{1}{2}a^2 - a^2 \ln a$.

令 $\frac{1}{2}a^2 - a^2 \ln a \geq 0$, 解得 $0 < a \leq \sqrt{e}$. 故 a 的取值范围是 $(0, \sqrt{e}]$.

(2) 由(1)知, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 不失一般性, 设 $0 < x_1 < a < x_2$, 则 $2a - x_2 < a$.

要证 $x_1 + x_2 > 2a$ 即 $x_1 > 2a - x_2$, 则只需证 $f(x_1) < f(2a - x_2)$. 因 $f(x_1) = f(x_2)$, 则只需证 $f(x_2) < f(2a - x_2)$.

设 $g(x) = f(x) - f(2a - x)$, $a \leq x < 2a$.

则 $g'(x) = f'(x) - [f(2a - x)]' = x - \frac{a^2}{x} + 2a - x - \frac{a^2}{2a - x} = -\frac{2a(a - x)^2}{x(2a - x)} \leq 0$,

所以 $g(x)$ 在 $[a, 2a)$ 上单调递减, 从而 $g(x) \leq g(a) = 0$.

又由题意得 $a < x_2 < 2a$, 于是 $g(x_2) = f(x_2) - f(2a - x_2) < 0$, 即 $f(x_2) < f(2a - x_2)$.

5. 已知函数 $f(x) = a \ln x - x^2 + (2a - 1)x$ ($a \in \mathbf{R}$) 有两个不同的零点.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1 + x_2 > 2a$.

5. 解析 (1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(x) = \frac{a}{x} - 2x + 2a - 1 = \frac{(2x+1)(a-x)}{x}$,

① 当 $a \leq 0$ 时, 易得 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

则 $f(x)$ 至多只有一个零点, 不符合题意, 舍去.

② 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得: $x = a$, 则

当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

$\therefore f(x)_{\max} = f(x)_{\text{极大}} = f(a) = a(\ln a + a - 1)$.

$\therefore$ 要使函数 $f(x)$ 有两个零点, 则必有 $f(a) = a(\ln a + a - 1) > 0$, 即 $\ln a + a - 1 > 0$,

设 $g(a) = \ln a + a - 1$, $\therefore g'(a) = \frac{1}{a} + 1 > 0$, 则 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $\therefore g(1) = 0$, $\therefore a > 1$;

当 $a > 1$ 时, $\therefore f\left(\frac{1}{e}\right) = a\left[\frac{2}{e} - 1\right] - \frac{1}{e^2} - \frac{1}{e} < 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{e}, a\right]$ 上有一个零点;

设 $h(x) = \ln x - x$, $\therefore h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore h(x) \leq h(1) = -1 < 0$, $\therefore \ln x < x$,

$\therefore f(x) = a \ln x - x^2 + (2a - 1)x \leq ax - x^2 + (2a - 1)x = 3ax - x^2 - x \leq 3ax - x^2 = x(3a - x)$,

则 $f(4a) < 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(a, 4a)$ 上有一个零点, 那么, 此时 $f(x)$ 恰有两个零点.

综上所述, 当 $f(x)$ 有两个不同零点时, a 的取值范围是 $(1, +\infty)$.

(2) 由 (1) 可知, $\because f(x)$ 有两个不同零点, $\therefore a > 1$, 且当 $x \in (0, a)$ 时, $f(x)$ 是增函数.

当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f(x)$ 是减函数, 不妨设: $x_1 < x_2$, 则 $0 < x_1 < a < x_2$.

设 $F(x) = f(a+x) - f(a-x)$, $x \in (0, a)$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(a+x) + f'(a-x) = \frac{a}{a+x} - 2(a+x) + (2a-1) + \frac{a}{a-x} - 2(a-x) + (2a-1) \\ &= \frac{a}{a+x} + \frac{a}{a-x} - 2 = \frac{2x^2}{(a+x)(a-x)}. \end{aligned}$$

当 $x \in (0, a)$ 时, $F'(x) > 0$, $\therefore F(x)$ 单调递增, 又 $\because F(0) = 0$, $\therefore F(x) > 0$, $\therefore f(a+x) > f(a-x)$,

$\because a - x_1 \in (0, a)$, $\therefore f(x_1) = f(x_2) = f(a - (a - x_1)) < f(a + (a - x_1)) = f(2a - x_1)$,

$\because x_2 \in (a, +\infty)$, $2a - x_1 \in (a, +\infty)$, $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore x_2 > 2a - x_1$, $\therefore x_1 + x_2 > 2a$.

6. 已知函数 $f(x) = x - ae^x + b$ ($a > 0$, $b \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 证明: $x_1 + x_2 < -2\ln a$.

6. 解析 (1) 令 $f'(x) = 1 - ae^x > 0$, 得 $x < \ln \frac{1}{a}$,

$\therefore f(x)$ 在 $\left[-\infty, \ln \frac{1}{a}\right)$ 上单调递增, 在 $\left(\ln \frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减,

$$\therefore f(x)_{\max} = f\left(\ln \frac{1}{a}\right) = \ln \frac{1}{a} - 1 + b.$$

$$(2) \text{ 由题知 } \begin{cases} x_1 - ae^{x_1} + b = 0, \\ x_2 - ae^{x_2} + b = 0, \end{cases} \text{ 两式相减得 } x_1 - x_2 = a(e^{x_1} - e^{x_2}), \text{ 即 } a = \frac{x_1 - x_2}{e^{x_1} - e^{x_2}}.$$

故要证 $x_1 + x_2 < -2\ln a$, 只需证 $x_1 + x_2 < -2\ln \frac{x_1 - x_2}{e^{x_1} - e^{x_2}}$, 即证 $e^{x_1 + x_2} < \left(\frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{x_1 - x_2}\right)^2$,

即证 $(x_1 - x_2)^2 < e^{x_1} x_2 - 2 + e^{x_2} x_1$.

不妨设 $x_1 < x_2$, 令 $x_2 - x_1 = t > 0$, 则需证 $t^2 < e^{-t} - 2 + e^t$.

设 $g(t) = t^2 - e^{-t} + 2 - e^t$, 则 $g'(t) = 2t + e^{-t} - e^t$. 设 $h(t) = 2t + e^{-t} - e^t$, 则 $h'(t) = 2 - e^{-t} - e^t < 0$,

$\therefore h(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore h(t) < h(0) = 0$, 即 $g'(t) < 0$, $\therefore g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore g(t) < g(0) = 0$, 故原不等式成立.

7. 设函数 $f(x) = -\frac{a}{2}e^{2x} + (x-1)e^x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, 求 $g(x) = f'(x) \cdot e^{1-x}$ 的单调区间 ($f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数);

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 证明: $x_1 + 2x_2 > 3$.

7. 解析 (1) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) = -\frac{1}{2e}e^{2x} + (x-1)e^x$, 则 $f'(x) = e^{x-1}(-e^x + ex)$,

$\therefore g(x) = -e^x + ex$, $\therefore g'(x) = -e^x + e$, 显然 $g'(x)$ 递减, 且 $g'(1) = 0$,

故当 $x \leq 1$ 时, $g'(x) \geq 0$, $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减;

(2) $\because f(x) = -\frac{a}{2}e^{2x} + (x-1)e^x$, $\therefore f'(x) = -ae^{2x} + xe^x = e^x(-ae^x + x)$,

由题意知 $f'(x) = 0$ 有 2 个不相等的实数根, 即 $ae^x = x$ 有 2 个不相等的实数根 x_1, x_2 ,

则 $a = \frac{x}{e^x}$, 令 $m(x) = \frac{x}{e^x}$, 则 $m'(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 令 $m'(x) > 0$, 解得, $x < 1$, 令 $m'(x) < 0$, 解得, $x > 1$,

故 $m(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减, 故 $m(x) \leq m(1) = \frac{1}{e}$, 而 $x \rightarrow \infty$ 时, $m(x) \rightarrow 0$,

故 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{e}]$, 由 $\begin{cases} ae^{x_1} = x_1 \\ ae^{x_2} = x_2 \end{cases}$, 得 $a = \frac{x_1 - x_2}{e^{x_1} - e^{x_2}}$,

故 $x_1 + 2x_2 > 3 \Leftrightarrow 3 < ae^{x_1} + 2ae^{x_2} = \frac{x_1 - x_2}{e^{x_1} - e^{x_2}}(e^{x_1} + 2e^{x_2}) = \frac{x_1 - x_2}{e^{x_1 - x_2} - 1}(e^{x_1 - x_2} + 2)$,

令 $t = x_1 - x_2$, 则 $t < 0$, $3 < x_1 + 2x_2 \Leftrightarrow 3 < \frac{t}{e^t - 1}(e^t + 2)$, $t < 0$,

故不等式只要 $(3-t)e^t - 2t - 3 > 0$ 在 $t < 0$ 时成立,

令 $h(t) = (3-t)e^t - 2t - 3 (t < 0)$, $\therefore h'(t) = (2-t)e^t - 2 (t < 0)$, $h''(t) = (1-t)e^t > 0$,

故 $h'(t)$ 在 $t < 0$ 上单调递增, 即 $h'(t) < h'(0) = 0$, 故 $h(t)$ 在 $t < 0$ 上单调递减, 即 $h(t) > h(0) = 0$,

故原不等式成立.

8. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x - y - 1 = 0$ 相切, 求实数 a 的值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} > 2$.

8. 解析 (1) 由 $f(x) = \ln x - ax$, 得 $f'(x) = \frac{1}{x} - a$. 设切点横坐标为 x_0 , 依题意得 $\begin{cases} \frac{1}{x_0} - a = 1, \\ x_0 - 1 = \ln x_0 - ax_0, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ a = 0. \end{cases}$

(2) 不妨设 $0 < x_1 < x_2$, 由 $\begin{cases} \ln x_1 - ax_1 = 0, \\ \ln x_2 - ax_2 = 0, \end{cases}$ 得 $\ln x_2 - \ln x_1 = a(x_2 - x_1)$,

即 $\frac{1}{a} = \frac{x_2 - x_1}{\ln x_2 - \ln x_1}$, 所以 $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} - 2 = \frac{1}{ax_1} + \frac{1}{ax_2} - 2 = \frac{x_2 - x_1}{\ln x_2 - \ln x_1} \left[\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right] - 2 = \frac{\frac{x_2 - x_1}{x_1} - 2 \ln \frac{x_2}{x_1}}{\ln \frac{x_2}{x_1}}$.

设 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$, 则 $\ln \frac{x_2}{x_1} > 0$, $\frac{x_2 - x_1}{x_1} - 2 \ln \frac{x_2}{x_1} = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t$.

设 $g(t) = t - \frac{1}{t} - 2\ln t$, 则 $g'(t) = \frac{t^2 - 2t + 1}{t^2} > 0$, 即函数 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(t) > g(1) = 0$, 从而 $\frac{\frac{x_2}{x_1} - \frac{x_1}{x_2} - 2\ln \frac{x_2}{x_1}}{\ln \frac{x_2}{x_1}} > 0$, 即 $\frac{1}{\ln x_1} + \frac{1}{\ln x_2} > 2$.

9. 已知函数 $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^2 - ax (a > 0)$.

(1) 讨论函数 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的极值点;

(2) 若 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是方程 $f(x) - \frac{g(x)}{x^3} + \frac{1}{x} = 0$ 的两个不同的正实根, 证明: $x_1^2 + x_2^2 > 4a$.

9. 解析 (1) $h(x) = f(x) + g(x) = \ln x + x^2 - ax (x > 0) (a > 0)$,

$$h'(x) = \frac{1}{x} + 2x - a = \frac{2x^2 - ax + 1}{x}, \text{ 令 } 2x^2 - ax + 1 = 0, \Delta = a^2 - 8,$$

当 $0 < a \leq 2\sqrt{2}$ 时, $\Delta \leq 0$, $h'(x) \geq 0$, 无极值点,

当 $a > 2\sqrt{2}$ 时, 令 $2x^2 - ax + 1 = 0$, 解得, $x = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 8}}{4}$,

当 $x \in (0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4})$, $(\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增,

$x \in (\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4})$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减,

故 $h(x)$ 极大值点是 $\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}$, 极小值点是 $\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}$;

综上, $0 < a \leq 2\sqrt{2}$ 时, $h(x)$ 无极值点, $a > 2\sqrt{2}$ 时, $h(x)$ 极大值点是 $\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}$, 极小值点是 $\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}$;

(2) 由 $f(x) - \frac{g(x)}{x^3} + \frac{1}{x} = \ln x - \frac{x^2 - ax}{x^3} + \frac{1}{x} = 0$, 即 $\ln x + \frac{a}{x^2} = 0$, 令 $k(x) = \ln x + \frac{a}{x^2} (x > 0, a > 0)$,

$$k'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{x^3} = \frac{x^2 - 2a}{x^3}, \text{ 令 } k'(x) = 0, \text{ 得 } x = \sqrt{2a},$$

当 $0 < x < \sqrt{2a}$ 时, $k'(x) < 0$, 当 $x > \sqrt{2a}$ 时, $k'(x) > 0$,

$\therefore k(x)$ 在 $(0, \sqrt{2a})$ 递减, 在 $(\sqrt{2a}, +\infty)$ 上递增, 又 $\because k(x)$ 有 2 个零点,

$\therefore k(\sqrt{2a}) < 0$, 即 $\ln \sqrt{2a} + \frac{a}{2a} < 0$, 解得, $0 < a < \frac{1}{2e}$,

$$\text{且} \begin{cases} \ln x_1 + \frac{a}{x_1^2} = 0 \\ \ln x_2 + \frac{a}{x_2^2} = 0 \end{cases}, \text{两式相减得: } \ln x_2 - \ln x_1 = \frac{a}{x_1^2} - \frac{a}{x_2^2},$$

设 $t = \frac{x_2}{x_1} (t > 1)$, $\therefore \ln t = \frac{a}{x_1^2} - \frac{a}{t^2 x_1^2}$, $\therefore x_1^2 = \frac{a}{\ln t} (1 - \frac{1}{t^2})$, 要证明 $x_1^2 + x_2^2 > 4a$,

即证明 $(1+t^2)x_1^2 > 4a$, $(1+t^2)\frac{a}{\ln t}(1-\frac{1}{t^2}) > 4a$, $\therefore (1+t^2)\frac{1}{\ln t^2}(1-\frac{1}{t^2}) > 2$, 即证明 $2\ln t^2 - t^2 + \frac{1}{t^2} < 0 (t > 1)$,

令 $q(x) = 2\ln x - x + \frac{1}{x} (x > 1)$, $q'(x) = -\frac{(x-1)^2}{x^2} < 0$, $\therefore q(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore q(x) < q(1) = 0$,

$\therefore 2\ln x - x + \frac{1}{x} < 0$, 即 $x_1^2 + x_2^2 > 4a$.

10. 已知函数 $f(x) = a - \frac{1}{x} - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a=2$, 求函数 $f(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上的零点个数 (e 为自然对数的底数);

(2) 若 $f(x)$ 有两零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 求证: $2 < x_1 + x_2 < 3e^{a-1} - 1$.

10. 解析 (1) 由题设, $f'(x) = \frac{1-x}{x^2}$, 故 $f(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上至多只有一个零点. 又 $f(1)f(e^2) = -\frac{1}{e^2} < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上只有一个零点.

(2) 先证 $x_1 + x_2 > 2$.

法一 利用通法证明 $f(x) = a - \frac{1}{x} - \ln x$ 的极值点 $x=1$ 向左偏移, 即 $1 < \frac{x_1 + x_2}{2}$.

法二 直接换元法化单变元: 依题设, 有 $a = \frac{1}{x_1} + \ln x_1 = \frac{1}{x_2} + \ln x_2$, 于是 $\frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} = \ln \frac{x_2}{x_1}$,

记 $\frac{x_2}{x_1} = t (t > 1)$, 则 $\ln t = \frac{t-1}{tx_1}$, 故 $x_1 = \frac{t-1}{t \ln t}$.

于是 $x_1 + x_2 = x_1(t+1) = \frac{t^2-1}{t \ln t}$, $x_1 + x_2 - 2 = \frac{2(\frac{t^2-1}{2t} - \ln t)}{\ln t}$.

记函数 $g(x) = \frac{x^2-1}{2x} - \ln x (x > 1)$. 因 $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{2x^2} > 0$,

故 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增; 于是 $t > 1$ 时, $g(t) > g(1) = 0$. 又 $\ln t > 0$, 所以, $x_1 + x_2 > 2$.

再证 $x_1 + x_2 < 3e^{a-1} - 1$.

因 $f(x) = 0 \Leftrightarrow h(x) = ax - 1 - x \ln x = 0$, 故 x_1, x_2 也是 $h(x)$ 的两零点.

由 $h'(x) = a - 1 - \ln x = 0$, 得 $x = e^{a-1}$, 且 $x < e^{a-1}$, $h'(x) > 0$, $x > e^{a-1}$, $h'(x) < 0$.

利用通法证明 $h(x) = ax - 1 - x \ln x$ 的极值点 $x = e^{a-1}$ 向右偏移,

所以 $\frac{x_1 + x_2}{2} < e^{a-1}$ 即 $x_1 + x_2 < 2e^{a-1}$, 由 $x_1 + x_2 > 2$ 即 $\frac{x_1 + x_2}{2} > 1$ 得:

$1 + (x_1 + x_2) < \frac{x_1 + x_2}{2} + (x_1 + x_2) = \frac{3(x_1 + x_2)}{2} < \frac{3}{2} 2e^{a-1} = 3e^{a-1} \Rightarrow x_1 + x_2 < 3e^{a-1} - 1$.

